

B - Pool Filling

Llenado de la piscina

El problema (The Problem)

Hay una piscina vacía que debe llenarse con agua a una temperatura deseada. Para ello, tienes una fila de jarras colocadas cerca del borde de la piscina y numeradas a partir de 0. Cada jarra contiene un volumen distinto de agua a una temperatura distinta. Puedes vaciar en la piscina tantas jarras como quieras, pero solo si son consecutivas.

El objetivo es llenar al menos la mitad de la capacidad de la piscina, sin desbordarla, de modo que la temperatura del agua resultante sea lo más cercana posible a una temperatura objetivo, y nunca más de 5 grados más caliente o más fría. [N. del T.: así en el original («hotter or warmer»); por el contexto debe entenderse «más caliente o más fría», es decir, a lo sumo 5 grados de diferencia respecto a la temperatura objetivo.] Supondremos que, al mezclar dos volúmenes de agua, la temperatura resultante de la mezcla es el promedio de las temperaturas originales ponderado por volumen.

Por ejemplo, podrías tener 5 jarras como sigue:

Número de jarra (Jar number)	Volumen (l) (Volume (l))	Temperatura (°C) (Temperature (°C))
0	45	23
1	20	40
2	67	22
3	109	11
4	9	56

Así, por ejemplo, podrías vaciar en la piscina las jarras 1, 2 y 3, pero no solo las jarras 1 y 3. El volumen total resultante (suponiendo que la piscina es lo bastante grande) sería $20 + 67 + 109 = 196$ litros y la temperatura resultante sería $(20 \times 40 + 67 \times 22 + 109 \times 11) / (20 + 67 + 109) = 17.719388$ °C.

Entrada (The Input)

El formato de la entrada es el siguiente:

Un entero en una sola línea que indica el número de problemas a resolver. Luego, para cada problema:

- Una línea con dos enteros: la capacidad máxima de la piscina y la temperatura objetivo.
- Una línea con un entero: el número de jarras, que no será mayor que 3000.
- Luego, una línea por cada jarra con dos enteros: el volumen de agua de la jarra y su temperatura.

Salida (The Output)

Para cada problema, debes imprimir una línea con dos enteros que representan la primera y la última jarra que se vacían en la piscina, minimizando la diferencia con respecto a la temperatura objetivo.

Si no hay forma de llenar al menos la mitad de la piscina sin desbordarla con agua dentro del rango de temperatura aceptable, la línea debe ser «no es posible» (`Not possible`). Si hay varias soluciones óptimas, debes usar las jarras con los números más bajos.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
2 615 11 15 24 18 25 5 74 4 80 5 75 3 96 2 53 6 25 24 74 20 97 20 76 3 14 16 8 3 21 14 82 18 100 20 3 10 20 66 40 5 100	5 12 Not possible

OMP'17
Facultad de Informática
Universidad de Murcia